

14 物のとけ方・濃さの計算

クラス

名前

得点

/100点

1 水溶液について、次の問いに答えなさい。

(1) 色がついている水溶液を次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。

ア 食塩水 イ ホウ酸水 ウ 硫酸銅水溶液

(2) 100gの水に食塩を10g入れてよくかきまぜると、食塩のつぶは見えなくなりました。食塩水の重さは何gになりますか。

(3) (2)の食塩水の濃さはどのようになっていますか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア 食塩水の液面に近い部分が最も濃い。

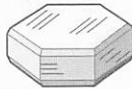
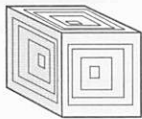
イ 食塩水の中央に近い部分が最も濃い。

ウ 食塩水の底に近い部分が最も濃い。

エ どの部分も同じ濃さになっている。

(4) 食塩の結晶を、次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。

ア イ ウ



1 6点×4 /24点

(1)	
(2)	g
(3)	
(4)	

2 右の表は、食塩とホウ酸

がいろいろな温度の水100gにとける限量を表したものです。これについて、次の問いに答えなさい。

温度[℃]	0	20	40	60	80	100
食塩[g]	35.6	35.8	36.3	37.1	38.0	39.3
ホウ酸[g]	2.8	4.9	8.9	14.9	23.5	38.0

(1) 食塩とホウ酸のうち、温度によってとける限量があまり変化しないのはどちらですか。

(2) 40℃の水200gに食塩をとけるだけとかしました。このように、これ以上とけないという限度まで、水に物をとかした状態を何といいますか。

(3) (2)の食塩水をあたためて80℃にしました。あと何gの食塩をとかすことができますか。

(4) 20℃の水100gにホウ酸を10g加えました。とけ残ったホウ酸は何gですか。

(5) 60℃の水300gにホウ酸をとけるだけとかしたあと、0℃まで冷やすと、何gのホウ酸がとけきれずに出えますか。

2 6点×5 /30点

(1)	
(2)	
(3)	g
(4)	g
(5)	g

3 水溶液について、次の問いに答えなさい。

(1) 100gの水に10gの食塩を加えると、重さはどうなりますか。次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。

ア 110gより重くなる。

イ 110gちょうどになる。

ウ 110gより軽くなる。

(2) 100cm³の水に10cm³の食塩を加えてすべてとかすと、体積はどうなりますか。次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。

ア 110cm³より多くなる。

イ 110cm³ちょうどになる。

ウ 110cm³より少なくなる。

(3) 10%の食塩水Aと20%の食塩水Bがあります。

① 同じ体積で比べたとき、重いのはAとBのどちらですか。

② 同じ重さで比べたとき、体積が大きいのはAとBのどちらですか。

3 7点×4 /28点

(1)	
(2)	
(3)	①
	②

4 次の問いに答えなさい。

(1) 80gの水に20gの食塩をとかした食塩水の濃さは何%ですか。

(2) 15%の食塩水200gにとけている食塩は何gですか。

(3) 100gの水に、ある重さの食塩をとかすと、濃さが20%になりました。このときとかした食塩は何gですか。

4 6点×3 /18点

(1)		%
(2)		g
(3)		g